

STRATOS 2026 - Rendements

LGM

2026-09-02

INTRODUCTION GENERALE

PRESENTATION DES DONNEES ET DES OBJECTIFS DE L'ANALYSE

Analyse des rendements cumulés des fruits “déchets” de l’essai STRATOS 2026 (variable positive continue).
Un GLMM à distribution Gamma a été employé (non distribué en zéro car pas de valeur égale à 0).

```
# Dataset import
rdmt2 <- read_excel("C:/Users/lgaut/OneDrive/STAGE CTIFL 25-26/Essai/Analyses statistiques/DONNEES STRATOS 2026/rdmt2.xlsx")
View(rdmt2)

rdmt2$Date<-as.factor(rdmt2$Date)
rdmt2$Modalité<-as.factor(rdmt2$Modalité)
rdmt2$PE<-as.factor(rdmt2$PE)
summary(rdmt2)
```

Date	Modalité	PE	Fruits_comm
2026-06-15:18	REF :24	L1_REF : 4	Min. :0.00000
2026-06-22:18	TIS+LB :24	L1_TLB : 4	1st Qu.:0.00450
2026-06-29:18	TNT_REF :12	L2_REF : 4	Median :0.02800
2026-07-06:18	TNT_TIS+LB:12	L2_TLB : 4	Mean :0.05244
		L3_REF : 4	3rd Qu.:0.06750
		L3_TLB : 4	Max. :0.27000
		(Other):48	

Fruits_dechets	Fruits_Ds	Total pesé	Rdt_comm
Min. :0.0000	Min. :0.00000	Min. :0.0000	Min. :0.00000
1st Qu.:0.0360	1st Qu.:0.02750	1st Qu.:0.1373	1st Qu.:0.01275
Median :0.1020	Median :0.05950	Median :0.2295	Median :0.07932
Mean :0.2070	Mean :0.07187	Mean :0.3313	Mean :0.14857
3rd Qu.:0.2245	3rd Qu.:0.10650	3rd Qu.:0.4163	3rd Qu.:0.19122
Max. :1.3190	Max. :0.24600	Max. :1.4090	Max. :0.76487

Rdt_déchets	Rdt_Ds	Rdt_total	Rdtdcumul_tot
Min. :0.0000	Min. :0.0000	Min. :0.0000	Min. :0.6204
1st Qu.:0.1020	1st Qu.:0.0779	1st Qu.:0.3888	1st Qu.:1.2854
Median :0.2890	Median :0.1686	Median :0.6501	Median :2.8201
Mean :0.5863	Mean :0.2036	Mean :0.9385	Mean :2.9997
3rd Qu.:0.6360	3rd Qu.:0.3017	3rd Qu.:1.1792	3rd Qu.:4.5149
Max. :3.7365	Max. :0.6969	Max. :3.9915	Max. :6.3598

Rdtcumul_comm	Rdtcumul_déch	Rdtcumul_Ds
Min. :0.03966	Min. :0.3541	Min. :0.0000
1st Qu.:0.17847	1st Qu.:0.8314	1st Qu.:0.1735
Median :0.29887	Median :2.2266	Median :0.3201
Mean :0.48045	Mean :2.0595	Mean :0.4597
3rd Qu.:0.70467	3rd Qu.:2.9526	3rd Qu.:0.6062
Max. :1.59490	Max. :4.7620	Max. :1.9745

```
# Vérification de la présence de données manquantes
colSums(is.na(rdmt2))
```

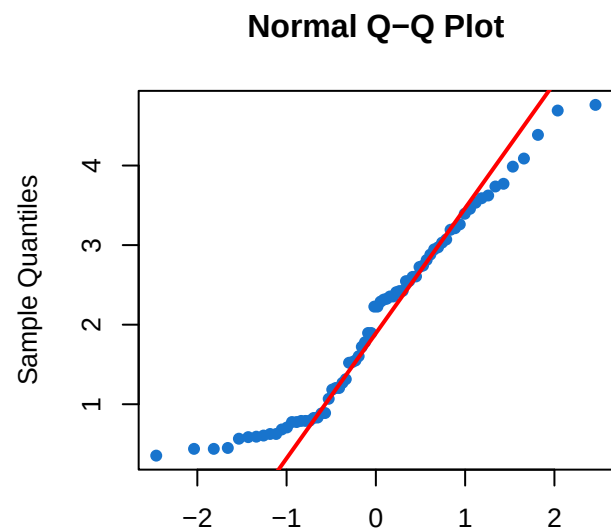
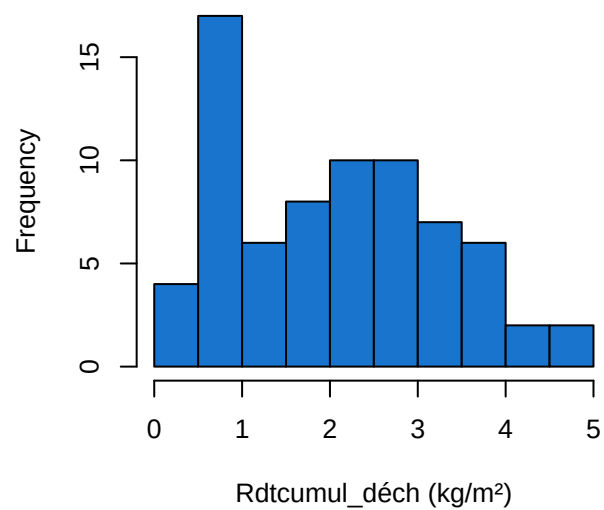
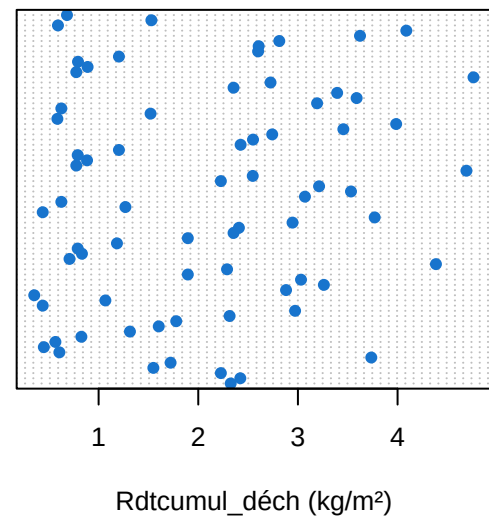
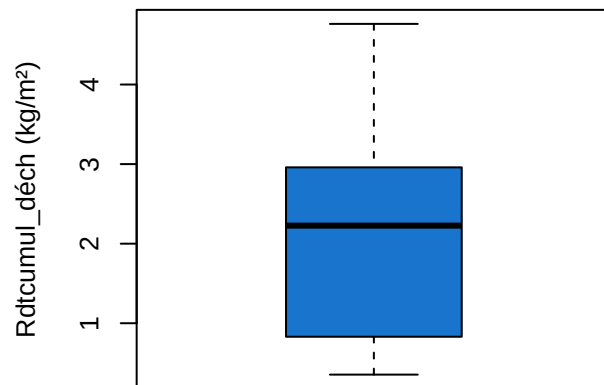
Date	Modalité	PE	Fruits_comm	Fruits_dechets
0	0	0	0	0
Fruits_Ds	Total pesé	Rdt_comm	Rdt_déchets	Rdt_Ds
0	0	0	0	0
Rdt_total	Rdtcumul_tot	Rdtcumul_comm	Rdtcumul_déch	Rdtcumul_Ds
0	0	0	0	0

```
#Aucune donnée manquante
```

EXPLORATION DU JEU DE DONNEES

1. Vérification de la présence de valeurs aberrantes dans Y et de la distribution des valeurs de Y
2. Analyse du nombre de modalités et du nombres d'individus par modalités pour les variables explicatives qualitatives X qui est une variable explicative
3. Analyse de la relation potentielle entre Y et les X_s
4. Vérification de la présence d'éventuelles interactions entre les X_s
5. Vérification de la présence d'une éventuelle colinéarité entre les X_s

Valeurs aberrantes dans Y et distribution des valeurs de Y



Pour chaque X qualitative : analyser le nombre de modalités

#et le nombre d'individus par modalité

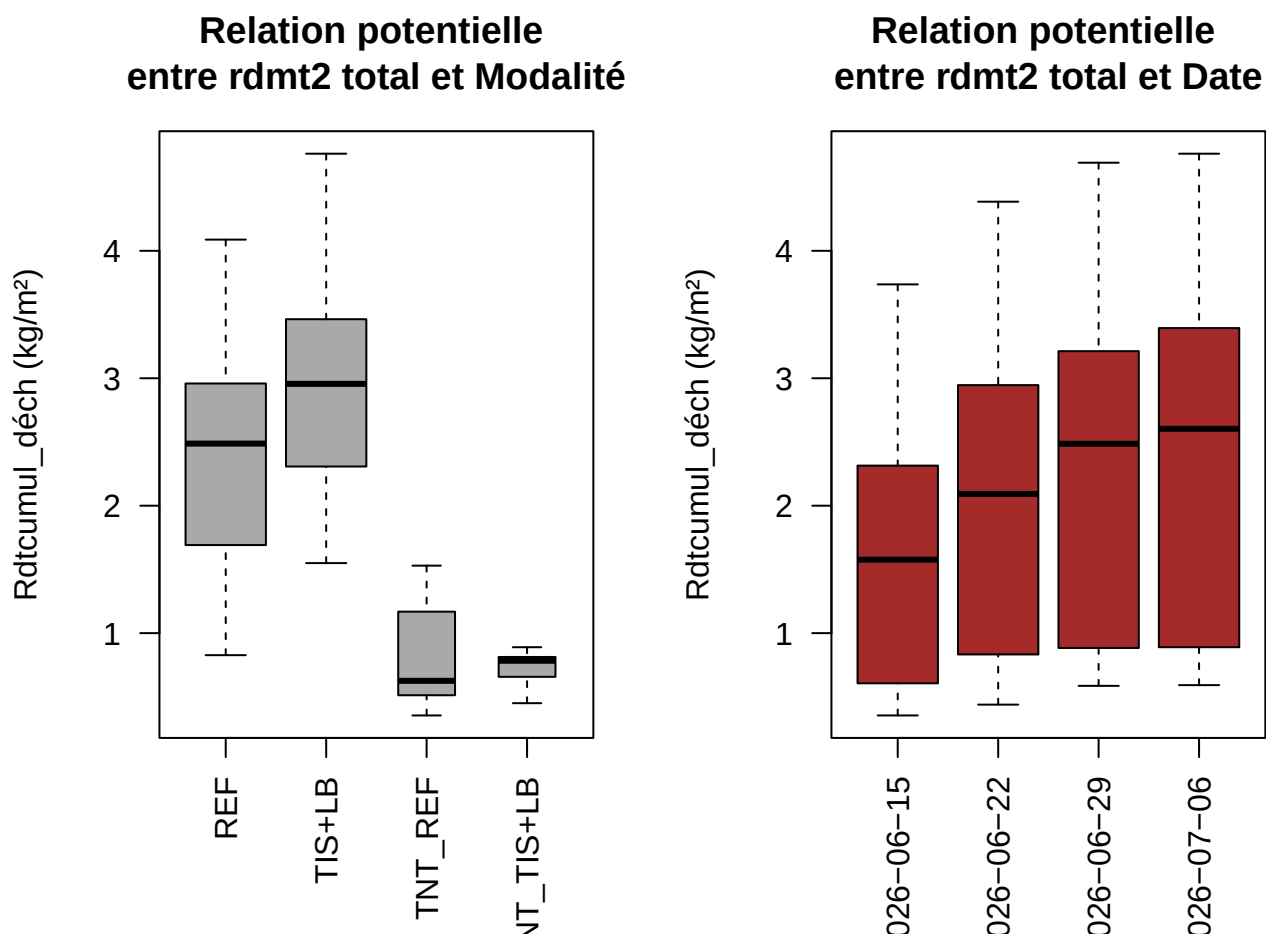
REF	TIS+LB	TNT_REF	TNT_TIS+LB
24	24	12	12

2026-06-15	2026-06-22	2026-06-29	2026-07-06
18	18	18	18

	2026-06-15	2026-06-22	2026-06-29	2026-07-06
REF	6	6	6	6
TIS+LB	6	6	6	6
TNT_REF	3	3	3	3
TNT_TIS+LB	3	3	3	3

Le plan croisé n'est pas tout à fait égal au niveau des modalités : en effet, pour les témoins, on n'a échantillonné que 3 PE, contre 6 pour un tunnel. Cependant, ces effectifs sont aussi relativement représentatifs de la différence de taille des 2 dispositifs (témoins et tunnels), même si on aurait pu prendre en compte un peu plus de PE pour le tunnel. Mais ce choix a été retenu en raison de la charge de travail qui était idéale avec 6 PE par tunnel.

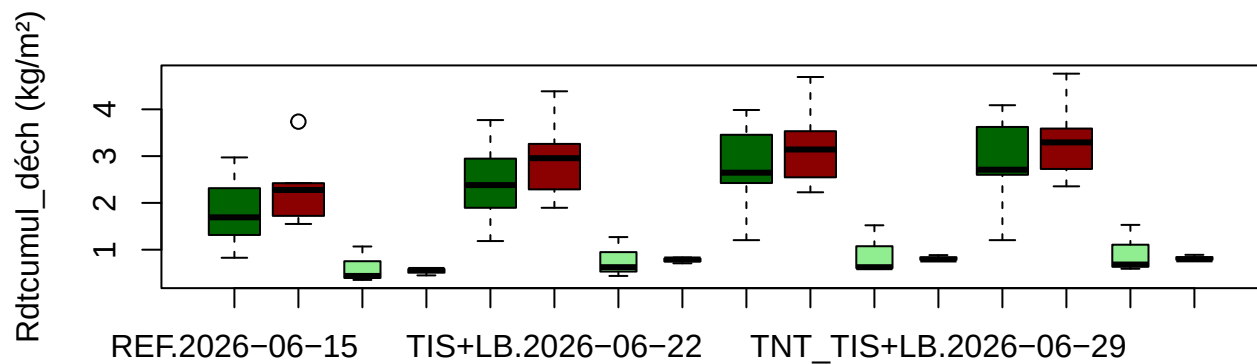
Analyser la relation potentielle entre Y vs Xs



Il semble y avoir une grande différence entre les modalités principales et les témoins (production beaucoup plus faible chez les témoins).

Analyse des éventuelles interactions entre les deux Xs

	2026-06-15	2026-06-22	2026-06-29	2026-07-06
REF	6	6	6	6
TIS+LB	6	6	6	6
TNT_REF	3	3	3	3
TNT_TIS+LB	3	3	3	3



Vérifier une éventuelle colinéarité entre les Xs

Comme nous avons ici un plan factoriel (modalités du facteur fixées par le protocole et modalités croisées), il n'y a pas de colinéarité.

ANALYSE STATISTIQUE

Construction du modèle

Single term deletions using Satterthwaite's method:

Model:

Rdtcumul_déch ~ Modalité * Date + (1 | PE)

	Sum Sq	Mean Sq	NumDF	DenDF	F value	Pr(>F)
Modalité:Date	1.227	0.13633	9	42	9.4584	1.096e-07 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

L'interaction des facteurs est significative.

Warning: le package 'glmmTMB' a été compilé avec la version R 4.4.3

Warning in check_dep_version(dep_pkg = "TMB"): package version mismatch:
 glmmTMB was built with TMB package version 1.9.21
 Current TMB package version is 1.9.23
 Please re-install glmmTMB from source or restore original 'TMB' package (see '?reinstalling' for more info)

Single term deletions

Model:

```
Rdtcumul_déch ~ Modalité * Date + (1 | PE)
              Df      AIC      LRT Pr(>Chi)
<none>                8.0029
Modalité:Date  9 -3.0994  6.8977   0.6478
```

Single term deletions

Model:

```
Rdtcumul_déch ~ Modalité + Date + (1 | PE)
              Df      AIC      LRT Pr(>Chi)
<none>                -3.099
Modalité  3 18.072  27.171 5.421e-06 ***
Date      3 99.686 108.785 < 2.2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Le modèle candidat est “dech”, sans interaction.

Analyse des coefficients du modèle

Family: Gamma (log)
 Formula: Rdtcumul_déch ~ Modalité + Date + (1 | PE)
 Data: rdmt2

AIC	BIC	logLik	-2*log(L)	df.resid
-3.1	17.4	10.5	-21.1	63

Random effects:

Conditional model:

Groups Name	Variance	Std.Dev.
PE (Intercept)	0.09935	0.3152

Number of obs: 72, groups: PE, 18

Dispersion estimate for Gamma family (sigma^2): 0.00533

Conditional model:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	0.54051	0.13041	4.145	3.40e-05 ***
ModalitéTIS+LB	0.23081	0.18320	1.260	0.208
ModalitéTNT_REF	-1.13513	0.22437	-5.059	4.21e-07 ***
ModalitéTNT_TIS+LB	-1.12959	0.22437	-5.034	4.79e-07 ***
Date2026-06-22	0.28655	0.02435	11.766	< 2e-16 ***
Date2026-06-29	0.38766	0.02435	15.923	< 2e-16 ***
Date2026-07-06	0.41870	0.02435	17.195	< 2e-16 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

\$emmeans

Date = 2026-06-15:

Modalité	response	SE	df	asympt.LCL	asympt.UCL
REF	1.717	0.224	Inf	1.330	2.217
TIS+LB	2.163	0.282	Inf	1.675	2.792
TNT_REF	0.552	0.101	Inf	0.385	0.791
TNT_TIS+LB	0.555	0.102	Inf	0.387	0.795

Date = 2026-06-22:

Modalité	response	SE	df	asympt.LCL	asympt.UCL
REF	2.287	0.298	Inf	1.771	2.952
TIS+LB	2.880	0.376	Inf	2.231	3.719
TNT_REF	0.735	0.135	Inf	0.513	1.054
TNT_TIS+LB	0.739	0.136	Inf	0.515	1.059

Date = 2026-06-29:

Modalité	response	SE	df	asympt.LCL	asympt.UCL
REF	2.530	0.330	Inf	1.959	3.267
TIS+LB	3.187	0.416	Inf	2.468	4.115
TNT_REF	0.813	0.149	Inf	0.567	1.166
TNT_TIS+LB	0.818	0.150	Inf	0.570	1.172

Date = 2026-07-06:

Modalité	response	SE	df	asympt.LCL	asympt.UCL
REF	2.610	0.340	Inf	2.021	3.369
TIS+LB	3.287	0.429	Inf	2.546	4.244
TNT_REF	0.839	0.154	Inf	0.585	1.202
TNT_TIS+LB	0.843	0.155	Inf	0.588	1.209

Confidence level used: 0.95

Intervals are back-transformed from the log scale

\$contrasts

Date = 2026-06-15:

contrast	ratio	SE	df	null	z.ratio	p.value
REF / (TIS+LB)	0.794	0.145	Inf	1	-1.260	0.5886
REF / TNT_REF	3.112	0.698	Inf	1	5.059	<.0001
REF / (TNT_TIS+LB)	3.094	0.694	Inf	1	5.034	<.0001
(TIS+LB) / TNT_REF	3.919	0.879	Inf	1	6.088	<.0001
(TIS+LB) / (TNT_TIS+LB)	3.898	0.875	Inf	1	6.063	<.0001
TNT_REF / (TNT_TIS+LB)	0.994	0.258	Inf	1	-0.021	1.0000

Date = 2026-06-22:

contrast	ratio	SE	df	null	z.ratio	p.value
REF / (TIS+LB)	0.794	0.145	Inf	1	-1.260	0.5886
REF / TNT_REF	3.112	0.698	Inf	1	5.059	<.0001
REF / (TNT_TIS+LB)	3.094	0.694	Inf	1	5.034	<.0001
(TIS+LB) / TNT_REF	3.919	0.879	Inf	1	6.088	<.0001
(TIS+LB) / (TNT_TIS+LB)	3.898	0.875	Inf	1	6.063	<.0001
TNT_REF / (TNT_TIS+LB)	0.994	0.258	Inf	1	-0.021	1.0000

Date = 2026-06-29:

contrast	ratio	SE	df	null	z.ratio	p.value
REF / (TIS+LB)	0.794	0.145	Inf	1	-1.260	0.5886
REF / TNT_REF	3.112	0.698	Inf	1	5.059	<.0001
REF / (TNT_TIS+LB)	3.094	0.694	Inf	1	5.034	<.0001
(TIS+LB) / TNT_REF	3.919	0.879	Inf	1	6.088	<.0001
(TIS+LB) / (TNT_TIS+LB)	3.898	0.875	Inf	1	6.063	<.0001
TNT_REF / (TNT_TIS+LB)	0.994	0.258	Inf	1	-0.021	1.0000

Date = 2026-07-06:

contrast	ratio	SE	df	null	z.ratio	p.value
REF / (TIS+LB)	0.794	0.145	Inf	1	-1.260	0.5886
REF / TNT_REF	3.112	0.698	Inf	1	5.059	<.0001
REF / (TNT_TIS+LB)	3.094	0.694	Inf	1	5.034	<.0001
(TIS+LB) / TNT_REF	3.919	0.879	Inf	1	6.088	<.0001
(TIS+LB) / (TNT_TIS+LB)	3.898	0.875	Inf	1	6.063	<.0001
TNT_REF / (TNT_TIS+LB)	0.994	0.258	Inf	1	-0.021	1.0000

P value adjustment: tukey method for comparing a family of 4 estimates
Tests are performed on the log scale

Note: adjust = "tukey" was changed to "sidak"
because "tukey" is only appropriate for one set of pairwise comparisons

Date = 2026-06-15:

Modalité	response	SE	df	asyp.LCL	asyp.UCL	.group
TNT_REF	0.552	0.101	Inf	0.349	0.872	a
TNT_TIS+LB	0.555	0.102	Inf	0.351	0.877	a
REF	1.717	0.224	Inf	1.241	2.376	b
TIS+LB	2.163	0.282	Inf	1.563	2.992	b

Date = 2026-06-22:

Modalité	response	SE	df	asyp.LCL	asyp.UCL	.group
TNT_REF	0.735	0.135	Inf	0.465	1.162	a
TNT_TIS+LB	0.739	0.136	Inf	0.468	1.168	a
REF	2.287	0.298	Inf	1.652	3.164	b
TIS+LB	2.880	0.376	Inf	2.081	3.986	b

Date = 2026-06-29:

Modalité	response	SE	df	asyp.LCL	asyp.UCL	.group
TNT_REF	0.813	0.149	Inf	0.514	1.285	a
TNT_TIS+LB	0.818	0.150	Inf	0.517	1.292	a
REF	2.530	0.330	Inf	1.828	3.501	b
TIS+LB	3.187	0.416	Inf	2.303	4.410	b

Date = 2026-07-06:

Modalité	response	SE	df	asyp.LCL	asyp.UCL	.group
TNT_REF	0.839	0.154	Inf	0.531	1.326	a
TNT_TIS+LB	0.843	0.155	Inf	0.534	1.333	a
REF	2.610	0.340	Inf	1.886	3.611	b
TIS+LB	3.287	0.429	Inf	2.375	4.549	b

Confidence level used: 0.95

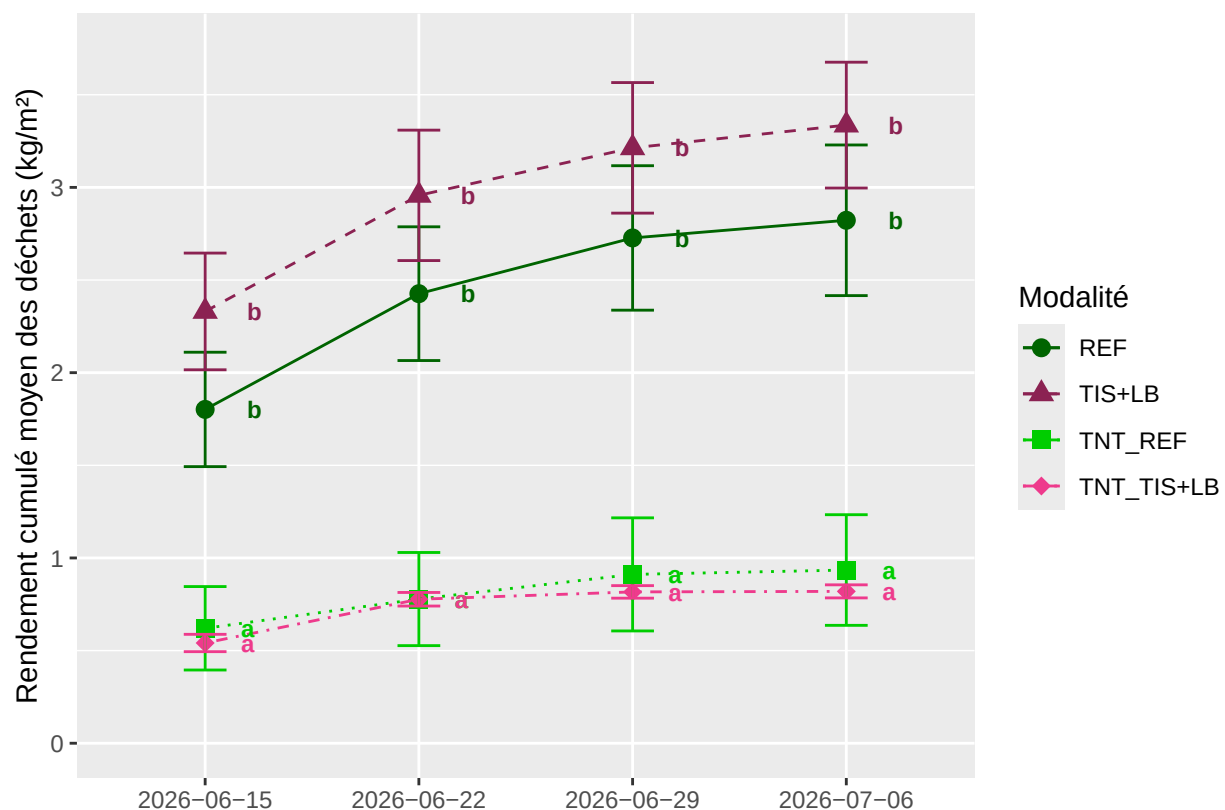
Conf-level adjustment: sidak method for 4 estimates

Intervals are back-transformed from the log scale
P value adjustment: tukey method for comparing a family of 4 estimates
Tests are performed on the log scale
significance level used: alpha = 0.05
NOTE: If two or more means share the same grouping symbol,
then we cannot show them to be different.
But we also did not show them to be the same.

Warning: le package 'Rmisc' a été compilé avec la version R 4.4.3

Le chargement a nécessité le package : lattice

Le chargement a nécessité le package : plyr

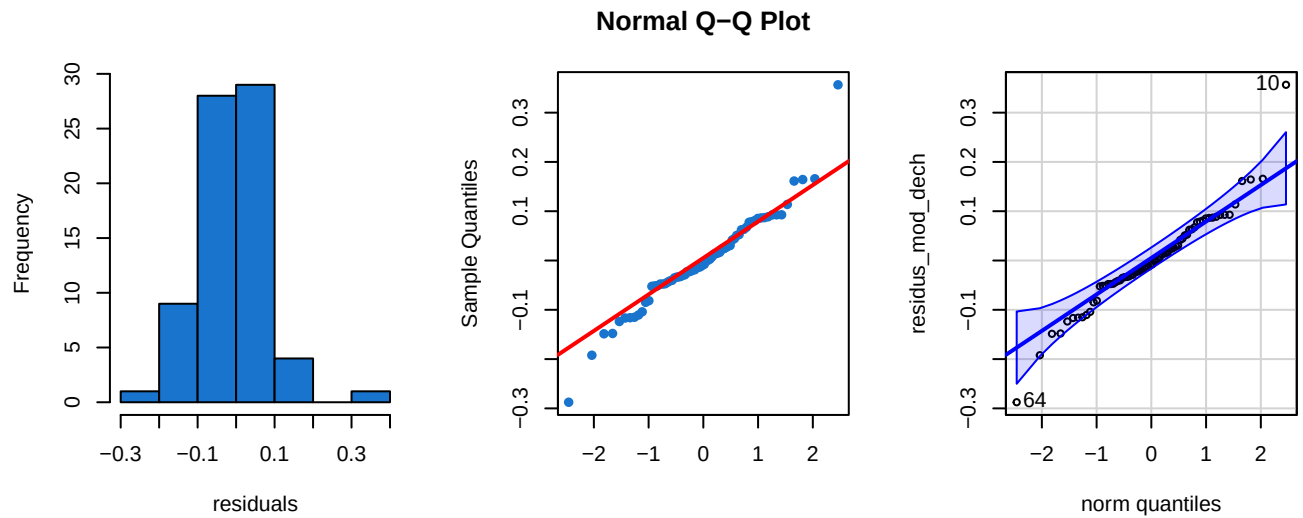


R² (Pouvoir explicatif du modèle) : non explorés par manque de temps

VALIDATION DE LA PREMIERE MODELISATION (lmer) => NON VALIDE
d'où le passage

#à un glmer

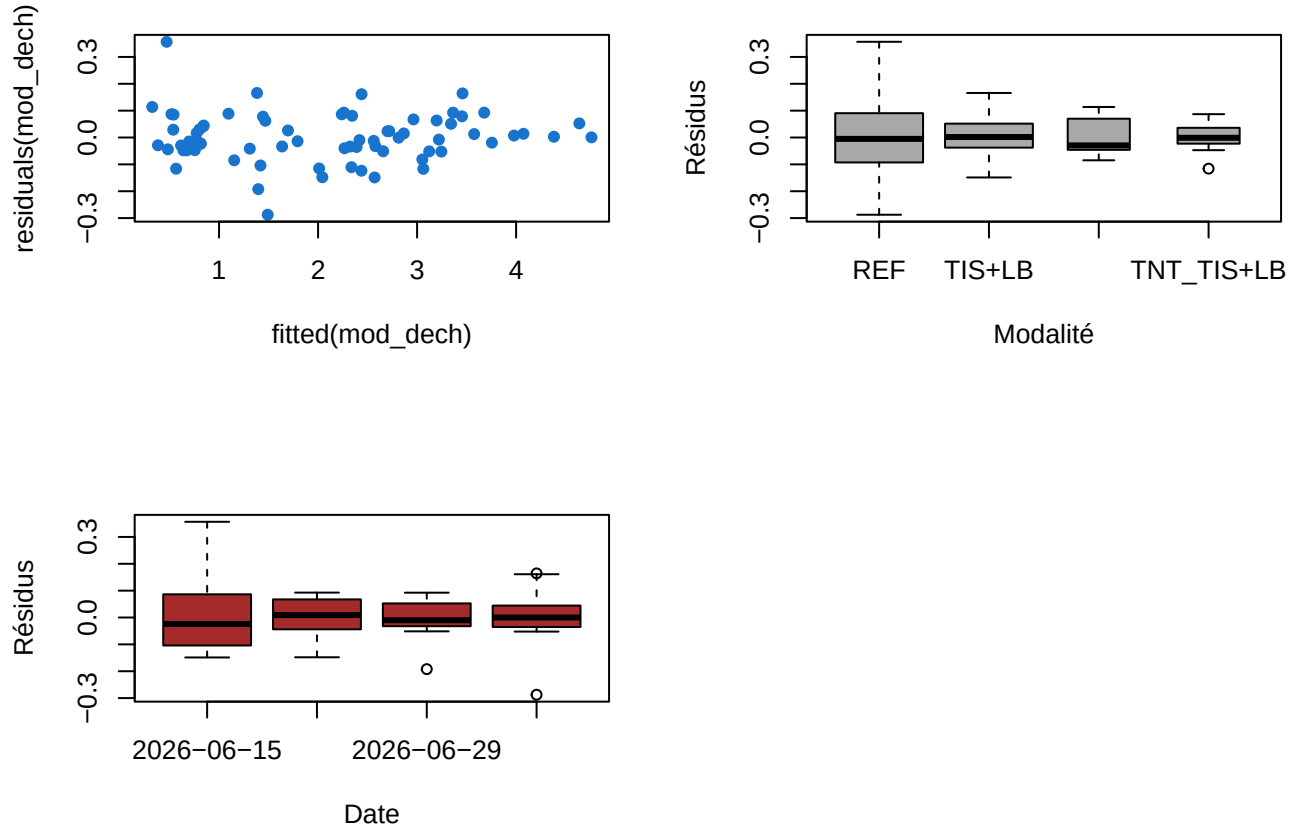
Normalité des résidus



[1] 10 64

On peut globalement valider l'hypothèse de normalité, bien qu'on voie que des résidus sont particulièrement éloignés de la courbe des résidus ajustés (sûrement à cause des pesées très élevées qui n'ont été observées que très rarement)

Homogénéité de la variance

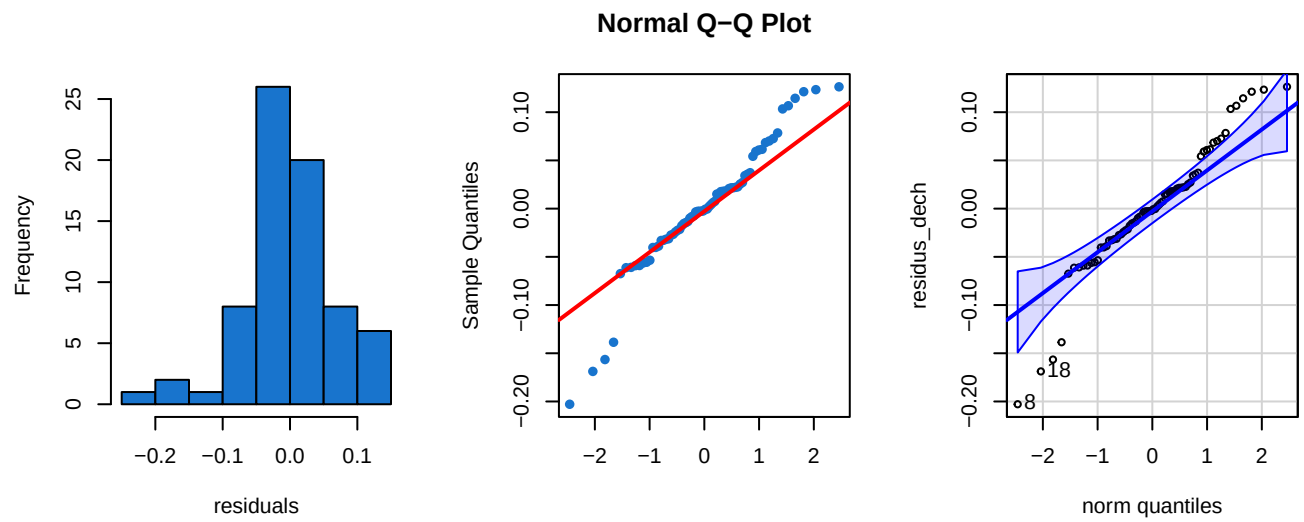


Homoscédasticité pas validée.

VALIDATION DE LA DEUXIEME MODELISATION (glmer)

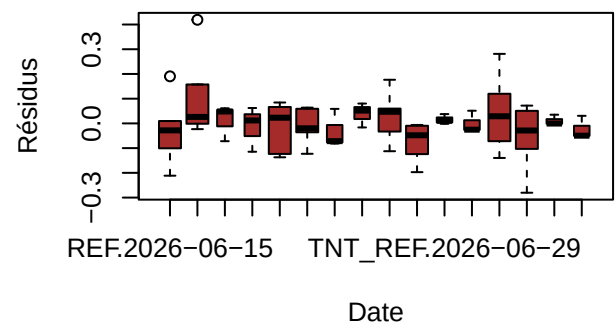
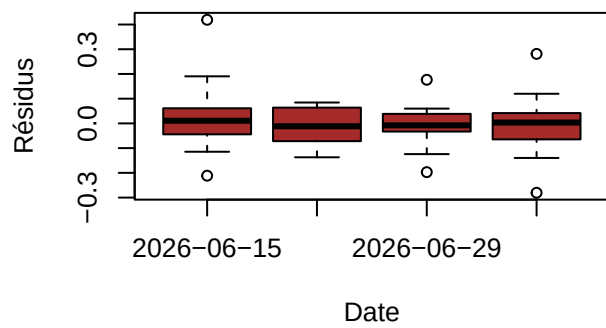
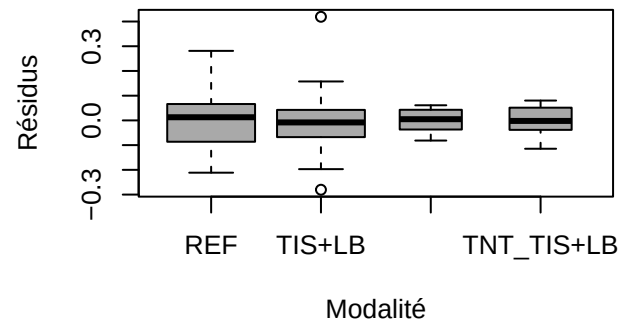
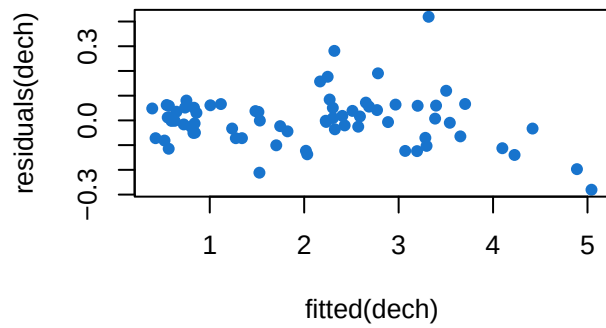
Bien qu'on ne soit ni soumis à la normalité et l'homoscédasticité des résidus, ni à l'indépendance des données, on peut quand même regarder les tendances.

Normalité des résidus



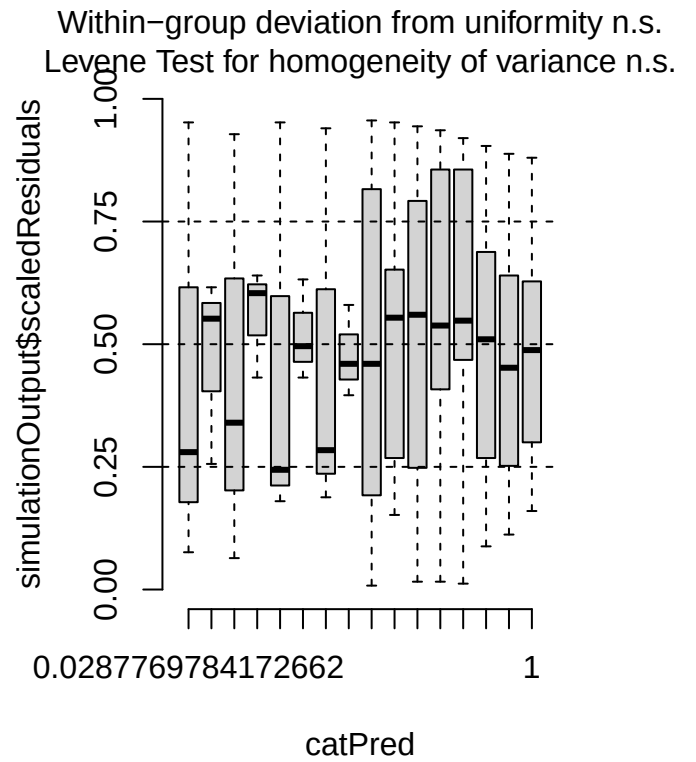
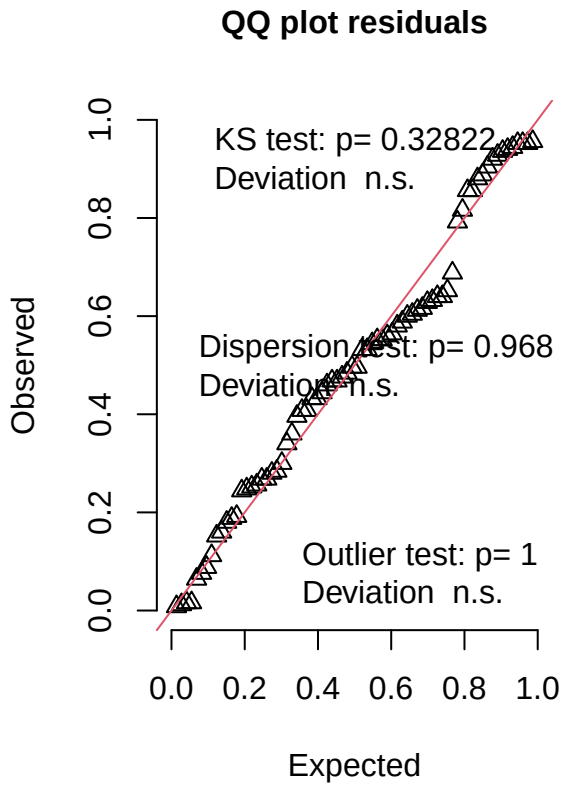
[1] 8 18

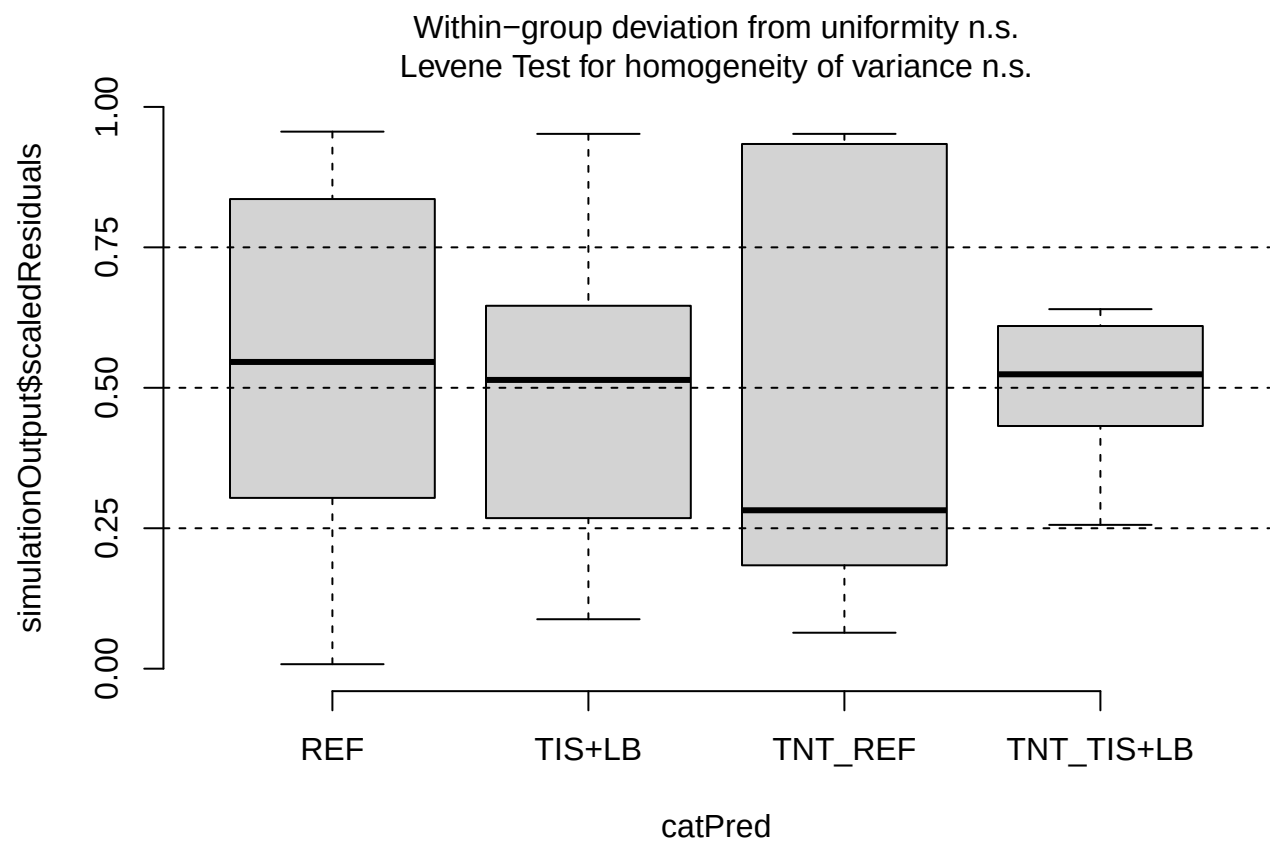
Homogénéité de la variance

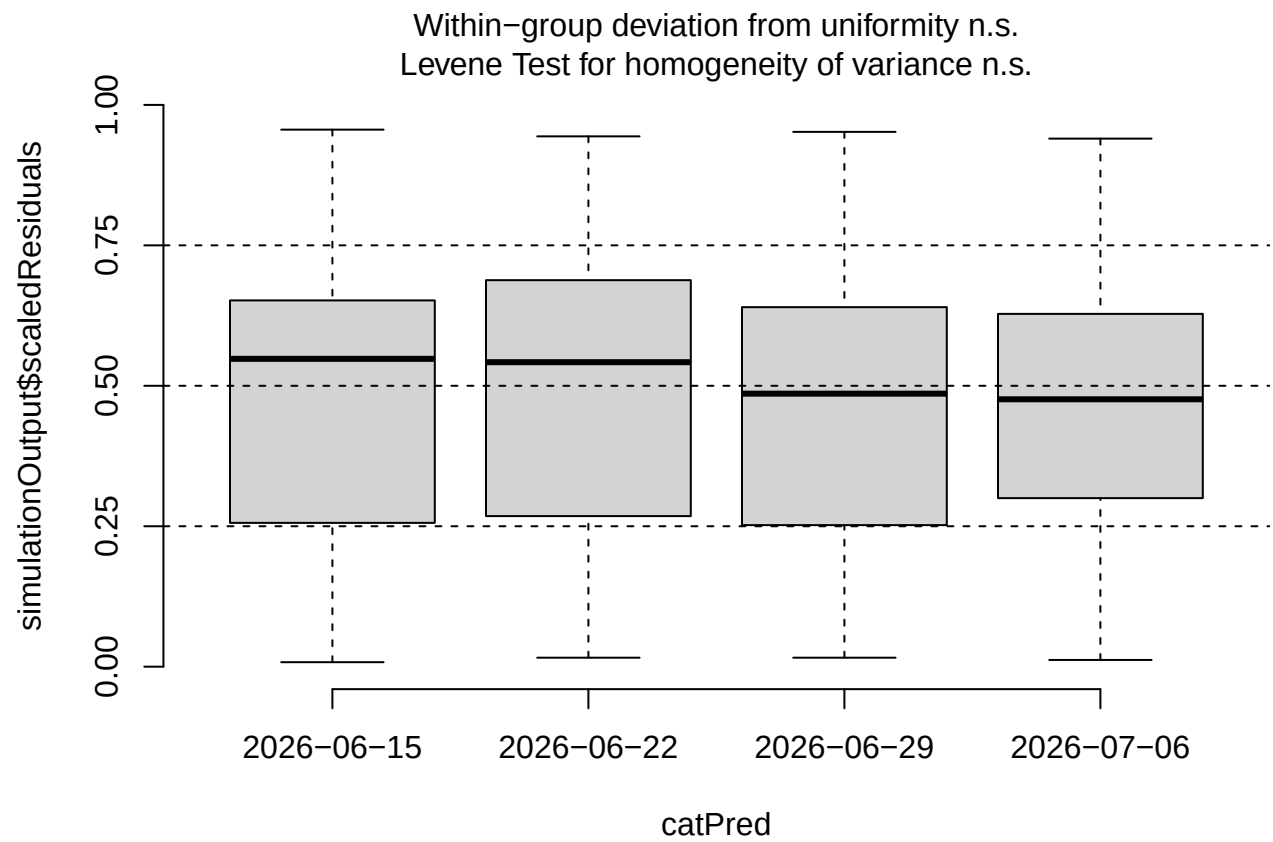


Package DHARMA :

DHARMA residual







Forte hétérogénéité de la variance, justifiant l'emploi d'un glmer.